

Filière : Génie électrique	U.E : Informatique
Licence première année	E.C.U.E : Algorithme et structures de données statiques
Semestre 1	Année : universitaire 2023 - 2024

Session : normale ☒ rattrapage ☐

Enseignant : Kiélem Wilfried

Date : samedi 8 juin Durée : 02h00

Observations : Documents, téléphones portables et calculatrices strictement interdits.

1. Donner la syntaxe des structures suivantes :

2 points

- 1.1. Si Alors Sinon
- 1.2. Boucle Pour
- 1.3. Boucle TantQue
- 1.4. Boucle Répéter jusqu'à

2. Cocher la bonne réponse (une seule par question)

6 points

1) L'algorithme se définit comme	☐	2) Algorithme et programme	☐	3) Une variable	☐
Le traitement automatique des informations	a	Le programme dépend de l'algorithme	☒	Contient une seule valeur	a
La description d'un processus	b	L'algorithme dépend du programme	☒	Contient plusieurs valeurs de même type	b
La résolution d'un problème par l'ordinateur	c	L'algorithme et le programme sont indépendants	☐	Contient plusieurs valeurs de types différents	c
4) La valeur d'une variable se modifie	☐	5) Une variable	☐	6) La structure Si Alors Sinon	☐
Par une déclaration de variable	a	Peut changer de nom	☐	Multiplie le nombre de chemins	☒
Par une instruction de lecture	b	Peut changer de type	☒	Multiplie le nombre de variables	b
Par une instruction d'écriture	c	Peut changer de valeur	☒	Multiplie le nombre de conditions	c
7) Pour répéter des instructions	☐	8) Pour stocker deux valeurs différentes	☐	9) La structure de contrôle	☐
On utilise la structure Si ... Alors ... Sinon	a	On utilise la structure Si ... Alors ... Sinon	☐	Modifie l'ordre des variables	a
On utilise une structure de contrôle	b	On utilise une structure de contrôle	☒	Modifie le résultat de l'algorithme	b
On utilise plusieurs variables	c	On utilise plusieurs variables	☒	Modifie l'ordre des opérations	☒
10) L'instruction lire(var) permet à l'ordinateur d'écrire une valeur	☐	11) L'instruction écrire(var) permet à l'opérateur de lire une valeur	☐	12) L'instruction écrire(var)	☐
Permet à l'opérateur de lire une valeur	b	À l'opérateur de lire une valeur	☒	Affiche la valeur de la variable	☒
À l'opérateur d'écrire une valeur	c	À l'opérateur d'écrire une valeur	☒	Permet à l'opérateur de lire une valeur	b
				Permet à l'opérateur d'écrire une valeur	c

Variables A, B, C : Entier Début $A \leftarrow 8$ $B \leftarrow 2$ $B \leftarrow A + 5$ $C \leftarrow A + B$ $C \leftarrow B - A$ Fin	Variables A, B : Entier Début $A \leftarrow 1$ $B \leftarrow 2$ $A \leftarrow B$ $B \leftarrow A$ Fin	Variables A, B : Entier Début $A \leftarrow 0$ $B \leftarrow A + 1$ $A \leftarrow B + 2$ $B \leftarrow A + 2$ $A \leftarrow B + A$ Fin
Algorithme 4 Variables : A, B, C, D : Entier DEBUT $A \leftarrow 5$ $B \leftarrow 2$ $C \leftarrow A + B \% 3$ $D \leftarrow (B \% A) + C$ $A \leftarrow (A + B) / 2$ $C \leftarrow C / D$ FIN	Algorithme 5 Variables : A, B : Entiers, C, D : Réels DEBUT $A \leftarrow 5$ $B \leftarrow 2$ $C \leftarrow A + B \% 3$ $D \leftarrow B \% A$ $A \leftarrow (A + B) / 2$ $D \leftarrow D / C$ FIN	Algorithme 6 Variables : A, B, C : chaînes de caractères DÉBUT $A \leftarrow "A"$ $B \leftarrow "date" + A$ $C \leftarrow "A" + "B"$ $B \leftarrow "A + B"$ FIN
Algorithme 7 Variables i, j : Entier Début $j \leftarrow 1$ pour i allant de 1 à 6 par pas de 1 $j \leftarrow j + 1$ FinPour Fin	Algorithme 8 Variables i, j : Entier Début $j \leftarrow 1$ pour i allant de 1 à 5 par pas de 1 faire $j \leftarrow j + i$ FinPour Fin	Algorithme 9 Variables i, s : Entier Début $i \leftarrow 1$, $s \leftarrow 0$; TantQue(i différent de 10) somme $\leftarrow s + 2$ FinTantQue Fin
Algorithme 10 Variables i, j : Entier Début $j \leftarrow 10$; pour i allant de 1 à 5 par pas de 1 faire si (i % 2 différent de 0) alors $j \leftarrow j + i$ FinSi FinPour Fin	Algorithme 11 Variables i, j : Entier Début $i \leftarrow 5$; $j \leftarrow 0$; si (i % 3 égale 0) alors $j \leftarrow j + 1$ sinon $j \leftarrow j + 2$ FinSi Fin	Algorithme 12 Variables i, j : Entier Début $i \leftarrow 7$; $j \leftarrow 0$; si (i % 3 égale 0) alors $j \leftarrow j + 1$; sinon si (i % 5 égale 0) alors $j \leftarrow j + 2$; sinon $j \leftarrow j + 3$; FinSi FinSi Fin

4. Exercice

6 points

Écrire un programme qui permet de calculer et d'afficher tous les diviseurs d'un entier N saisi au clavier

- 1) Soit A, une variable de type entier. On affecte à A la valeur 5. (2pts)
 - a) Quel est le résultat de $A/2$?
 - b) Quel est le résultat de **A modulo 4** ?
- 2) Considérant toujours l'entier A de valeur 5. Quel résultat obtient-on avec les instructions:
 - a) écrire("A") (1pt)
 - b) écrire(A) (1pt)
- 3) Parmi les opérateurs logiques suivants, lequel n'en est pas un? (1pt)
 - a) Non b) Ou c) Non et d) Aucun
- 4) On suppose qu'on a déclaré deux variables A et B de type entier. A est la variable d'entrée et B est la variable de sortie. On souhaite récupérer une valeur entière et calculer son double. En vous servant des variables A et B, Indiquer les instructions pour :
 - a) permettre la saisie de la valeur (1,5pts)
 - b) effectuer le calcul du double de la valeur saisie (1pt)

5) Soit l'algorithme suivant :

suit :

```
Algorithme {Puissance}  
Entrée : tension : réel  
Intermédiaire : intensité : réel  
Sortie : puissance
```

```
DEBUT  
intensite ← 2.5  
.....  
puissance ← intensite * tension  
.....  
FIN
```

Compléter l'algorithme pour :

- permettre de saisir la *tension* nécessaire au calcul de la puissance (1,5pts)
- afficher la puissance calculée sous la forme **xxx w**, xxx étant la puissance obtenue (1,5pts)

NB : la tension est supposée être en volt et l'intensité en ampère.

7) Ecrire un algorithme qui permet à un utilisateur de :

- saisir 100 tensions (1pts)
- calculer la moyenne des tensions saisies (1pt)
- compter le nombre de tensions supérieures à la moyenne (2pts)

8) Ecrire un algorithme qui permet de gérer des informations d'un ensemble de moteurs. Un moteur est caractérisé par sa marque, sa vitesse (tr/min) et son année de fabrication.

- proposer une structure de données pour représenter un moteur (1.5pts)
- Afficher la vitesse et l'année de fabrication du moteur le plus rapide. On suppose qu'on dispose déjà d'un tableau de 150 moteurs nommé `ankamoteurs`



Algorithmique-1 et Programmation en SCILAB

Sujet de rattrapage :

1. Exercice 1 : (8 pts)

A) Questions de cours A :

Après son exécution complète, qu'affiche le programme suivant ?

```
N=2 ;  
M = ones(2*N,2*N) ; N=2*N ;  
for i=1:N,  
    for j=1:N,  
        for k=1:i*j,  
            M(i,j)= M(i,j)*k;  
        end;  
        if M(i,j) > 24 then M(i,j) = 24 ; end ;  
    end;  
end;  
disp(M) ;
```

B) Questions de cours C :

Donnez le schéma de Structure interne de l'ordinateur selon le modèle de Von Neumann donné dans le cours.

2. Exercice 2 (4 pt)

- Écrivez un algorithme qui lit au clavier les valeurs de trois nombres, puis affiche les trois valeurs dans l'ordre croissant.
- Traduisez cet algorithme en programme SciLab.

3. Exercice 3 (8 pt)

- Écrire un algorithme permettant de lire au clavier trois réels a, b et c, puis résout dans l'ensemble des réels l'équation bicarrée $aX^4+bX^2+c=0$ et affiche le résultat de la résolution à l'écran.
Nb : On utilisera les structures conditionnelles pour tester tous les cas d'existence des solutions réelles ou d'erreurs, et à chaque fois on affichera les messages appropriés.
- Traduisez cet algorithme en programme SciLab.

Scanned by CamScanner



Informatique-II : Initiation aux TICs

Sujet de rattrapage :

Exercice 1 : Questions de cours ; Généralités sur l'informatique (10 pts)

- Citez les 3 grandes fonctions d'un ordinateur (3 pts)
- Donnez la définition de l'informatique (1 pts)
- Que signifie TIC ? (1 pts)
- Que signifie RAM ? (1 pts)
- Que signifie ROM ? (1 pts)
- Combien vaut 4 Mo convertis en Bit ? (1 pts)
- Madame Titi affirme : « Mon téléphone portable est plus puissant que mon ordinateur ».

Évaluation du module de programmation C (2h30)

Exercice 1 (3pts)

Écrire un programme qui affiche les étapes à suivre en cas de court-circuit comme suit : (2pts)

**** En cas de court-circuit ****

1. Couper l'alimentation électrique
2. Assurez-vous de votre sécurité
3. Identifiez la cause du court-circuit
4. Appelez un électricien professionnel

Quel est le résultat du programme suivant ? (1pt)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("****\n*\n*\n****\n*\n*\n****");
    return 0;
}
```

Exercice 2 (4pts)

En considérant le programme, donner le résultat lorsqu'on saisit :

- 2.7 et 9 (1pt)
- 1.9 et 2.8 (1pt)

On suppose x comme la variable représentant une tension et y comme la variable représentant une intensité, compléter le programme de sorte à afficher la résistance en ohm. On note que z est la variable destinée à recevoir le calcul de la résistance. (2pts)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    float x,y,w,z;
    scanf("%f",&x);
    scanf("%f",&y);
    w = x*y;
    printf("%f\n",w);
}
```

Exercice 3 (3pts)

Écrire un programme qui permet de vérifier entre trois tensions saisies, celle qui est la plus grande.

Exercice 4 (6pts)

Écrire un programme qui :

- affiche la somme des entiers pairs compris entre 1 et 1000
- affiche le nombre de d'entiers impaires entre 1 et 1000

Exercice 5 (4pts)

En considérant le programme, indiquer le résultat que l'on obtient lorsqu'on saisit : (2pts)

- 10
- 20
- 3

Compléter le programme de sorte à afficher le résultat suivant lorsqu'on saisit 2 : (2pts)

Les différents moteurs à courant alternatif sont :
moteur asynchrone
moteur synchrone

	M =	N =		
4)	3. 4. 5. 6.	3. 4. 3. 4. 5. 6. 5. 6.	3. 4. 5. 6. 3. 4. 5. 6.	5)
				2. 2. 1. 0. 0. 2. 2. 0. 1. 0. 2. 2. 0. 0. 1.

ts + 01 point)

VolumeCone (R, H)
 $\pi * R^2$

qui calcule le volume")
 er R :")
 er H :")
 VolumeCone (R, H))

oints + 02 points + 02 points)

qui lit deux entiers et affiche leur PGCD et leur PPCM (02 points)

PGCD_PP

entiers

er ("entrer la valeur de A)

er ("entrer la valeur de B")

ou faire


```

Lire(B)
P←A*B
Tant que A<>B faire
  Si A>B alors
    A ← A-B
  Sinon
    B ← B-A
  Finsi
Fin tantque
Afficher("PGCD =",A)
Afficher("PPCM =",P/A)
Fin

```

Scanné avec CamScanner

b) Traduction de l'algorithme en programme scilab (02 points)

```

A=input("entrer A:");
B=input("entrer B:");
P=A*B;
while A<>B do
  if A>B then
    A=A-B;
  else
    B=B-A;
  end
end
printf("PGCD =%d\n",A);
printf("PPCM =%d\n",P/A);

```

c) Transformation du programme Scilab en fonction Scilab (02 points)

```

function [pgcd,ppcm]=pgcdppcm(a, b)
  p=a*b;
  m=a;
  n=b;
  while a<>b do
    if a>b then
      a=a-b;
    else
      b=b-a;
    end
  end
  pgcd = a;
  ppcm = p/a;
endfunction

```

Exercice 4 (03 points + 03 points)

a)
Algorithme CalculSuite
 Variables:
 U[100]:tableau d'entiers
 n,i:entiers
 Début
 Afficher("Entrer n")
 Lire(n)
 U[0]←2
 U[1]←3
 Pour i allant de 2 à n
 répéter
 U[i]←U[i-1]+2*U[i-2]
 FinPour
 Afficher("U[n]=",U[n])
 Fin

b)
Algorithme RechercheElement
 Variables:
 x,i,j,trouve:entiers
 Début
 Afficher("entrer x")
 Lire(x)
 i←1
 trouve←0
 TantQue x>=U[i] faire
 Si x=U[i] alors
 trouve←i
 j←i
 Sinon
 i←i+1
 finSi
 FinTantQue
 Si trouve=1 alors
 Afficher(x,"est élément de U et son rang est",j)
 Sinon
 Afficher(x,"n'est élément de U")
 Finsi
 Fin

Université Nazi Boni (UNB) INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT)	Date: 08 01 2020 VH: 36 - C: 20 TD/TP: 10 Durée : 80 min Matière : Algorithmique et programmation
DÉPARTEMENT DE GÉNIE ÉLECTRIQUE Électronique / Électrotechnique L1S1	Chargé du cours : Mamadou DIARRA

Règlement :

CONTRÔLE D'INFORMATIQUE 1 :

- ✗ Aucun support de cours n'est autorisé et toute réponse surchargée sera considérée comme erronée.
- ✗ Tout étudiant vu avec un téléphone pendant la composition a systématiquement zéro (00/20)

Questions de cours (5pts)

1. Qu'est-ce qu'un algorithme ?
2. Qu'est-ce qu'une structure itérative ?
3. Qu'est-ce qu'une structure alternative ?
4. Qu'est-ce qu'un booléen ?
5. Qu'est-ce qu'une variable de travail ?

EXERCICE N°1 (5pts)

Écrire un algorithme permettant de calculer la valeur de l'expression E, telle que

$$E = (1+2) \times (1+2+3) \times (1+2+3+4) \times \dots \times (1+2+3+\dots+(N-2) + (N-1)+N), \text{ et } (N \geq 2).$$

Traduire l'algorithme en langage C

EXERCICE N°2 (5pts)

Écrire un algorithme permettant d'afficher le nom du mois en introduisant le numéro du mois.

EXERCICE N°3 (5pts)

Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur qui dit si le nombre est pair ou pas sans utiliser la fonction MOD.

Bonne chance

UNB / IUT Génie Électrique	Date : 16/01/2021 Durée : 1h 30 min Matière : Informatique (Algorithmique et Programmation)
Classe : ETR / EL0-L1 S1	Chargé du cours : Mamadou DIARRA

CONTRÔLE D'ALGORITHME ET PROGRAMMATION

Règlement :

1. Durée de l'épreuve théorique 90 minutes.
2. Aucun support de cours n'est autorisé et toute réponse surchargée sera considérée comme erronée.
3. Tout étudiant vu avec un support de cours, micro-ordinateur, téléphone ou tout autre appareil électronique pendant la composition a systématiquement zéro (00/20)

Exercice N°2 (6 pts)

N est un carré parfait s'il existe un entier J dont le carré vaut N.

Exemple

☞ 16 en est un, $16 = 4 \times 4$

☞ 23 non ! $23 = \text{?} \times \text{?}$

Écrire un programme en langage C qui permet de déterminer si N est un carré parfait ou non.

Exercice N°3 (4pts)

Écrire un algorithme permettant de trouver le minimum, le maximum ainsi que la valeur médiane de 3 entiers.

Exercice N°4 (4pts)

Écrire un programme en C permettant de trouver le minimum, le maximum ainsi que la valeur médiane de 3 entiers.

Exercice N°5 (4 pts)

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre n et qui affiche la somme et le produit des valeurs allant de 1 à n.

CONTRÔLE D'ALGORITHMIQUE ET STRUCTURE DE DONNÉES

Règlement :

1. Durée de l'épreuve 90 minutes.
2. Toute réponse surchargée sera considérée comme erronée.
3. Tout étudiant vu avec un téléphone pendant la composition a systématiquement zéro (00/20)

Questions de cours (10pts)

1. Qu'est-ce que l'Algorithmique?
2. Quelles sont les qualités que doit posséder un langage de description d'algorithmes ?
3. Quelle est la différence entre une variable et une constante ?
4. À quoi sert un langage de programmation?
5. Donner la structure générale d'un algorithme.

Exercice 1 (3pts) : Écrire un algorithme qui calcule la somme des éléments de la diagonale d'une matrice carrée $M[n][n]$ donnée.

Exercice 2 (3pts) : Écrire un algorithme qui donne la durée de vol en heure minute connaissant l'heure de départ et l'heure d'arrivée.

On considère que le départ et l'arrivée ont lieu le même jour.

Exercice 3 (4pts) : Écrire un algorithme permettant de calculer la valeur de l'expression E, telle que :

$$E = (1+2) \times (1+2+3) \times (1+2+3+4) \times \dots \times (1+2+3+\dots+(N-2)+(N-1)+N), \text{ et } (N \geq 2) ..$$

CONTRÔLE D'ALGORITHMIQUE ET STRUCTURE DE DONNÉES

Règlement :

1. Durée de l'épreuve 90 minutes.
2. Toute réponse surchargée sera considérée comme erronée.
3. Tout étudiant vu avec un téléphone pendant la composition a systématiquement zéro (00/20)

Questions de cours (10pts)

1. Qu'est-ce que l'Algorithmique?
2. Quelles sont les qualités que doit posséder un langage de description d'algorithmes ?
3. Quelle est la différence entre une variable et une constante ?
4. À quoi sert un langage de programmation?
5. Donner la structure générale d'un algorithme.

Exercice 1 (3pts) : Écrire un algorithme qui calcule la somme des éléments de la diagonale d'une matrice carrée $M[n][n]$ donnée.

Exercice 2 (3pts) : Écrire un algorithme qui donne la durée de vol en heure minute connaissant l'heure de départ et l'heure d'arrivée.

On considère que le départ et l'arrivée ont lieu le même jour.

Exercice 2 (4pts) : Écrire un algorithme permettant de calculer la valeur de l'expression E, telle que :

$$E = (1+2) \times (1+2+3) \times (1+2+3+4) \times \dots \times (1+2+3+\dots+(N-2)+(N-1)+N), \text{ et } (N \geq 2)..$$

Devoir d'algorithmique (2h)

- 1) Soit A, une variable de type entier. On affecte à A la valeur 5. (2pts)
 - a) Quel est le résultat de $A/2$?
 - b) Quel est le résultat de **A modulo 4** ?
- 2) Considérant toujours l'entier A de valeur 5. Quel résultat obtient-on avec les instructions:
 - a) écrire("A") (1pt)
 - b) écrire(A) (1pt)
- 3) Parmi les opérateurs logiques suivants, lequel n'en est pas un? (1pt)
 - a) Non b) Ou c) Non et d) Aucun
- 4) On suppose qu'on a déclaré deux variables A et B de type entier. A est la variable d'entrée et B est la variable de sortie. On souhaite récupérer une valeur entière et calculer son double. En vous servant des variables A et B, Indiquer les instructions pour :
 - a) permettre la saisie de la valeur (1,5pts)
 - b) effectuer le calcul du double de la valeur saisie (1pt)
- 5) Soit l'algorithme suivant :

Algorithme {}
Entrée/Sortie : a,b : entier
Intermédiaire : entier

DEBUT
a ← 10
b ← 20
c ← a
a ← b
b ← c
écrire(a)
écrire(b)
FIN

- a) Quel résultat obtient-on ? (1,5pts)
- b) Quelle opération réalise l'algorithme ? (1pt)

- 6) Soit l'algorithme de calcul de puissance d'un appareil présenté comme suit :

- 6) Soit l'algorithme de calcul de puissance d'un appareil présenté comme suit :

```
Algorithme {Puissance}
Entrée : tension : réel
Intermédiaire : intensite : réel
Sortie : puissance

DEBUT
intensite ← 2.5
.....
puissance ← intensite * tension
.....
FIN
```

Compléter l'algorithme pour :

- a) permettre de saisir la tension nécessaire au calcul de la puissance(1,5pts)
- b) afficher la puissance calculée sous la forme **xxx w.** xxx étant la puissance obtenue(1,5pts)

NB : la tension est supposée être en volt et l'intensité en ampère.

- 7) Ecrire un algorithme qui permet à un utilisateur de :

- a) saisir 100 tensions (1pts)
- b) calculer la moyenne des tensions saisies (1pt)
- c) compter le nombre de tensions supérieures à la moyenne (2pts)

- 8) Ecrire un algorithme qui permet de gérer des informations d'un ensemble de moteurs. Un moteur est caractérisé par sa marque, sa vitesse (tr/min) et son année de fabrication.

- a) proposer une structure de données pour représenter un moteur (1.5pts)
- b) Afficher la vitesse et l'année de fabrication du moteur le plus rapide. On suppose qu'on dispose déjà d'un tableau de 150 moteurs nommé **ankamoteursboro**.

Bon courage !!

Année universitaire : 2021-2022		Date : 15/09/2022	
Niveau : ETK & ELO	Semestre : S1	Durée : 1h30	Nombre de pages : 1
U.E :			
E.C.U.E : Programmation C		Enseignante : Dr SANOU Afoussatou	
Session : Rattrapage			
Consignes : Machine non autorisée			

Exercice 1 (10pts)

Algorithme **Station** qui permet de saisir la quantité d'essence dans la cuve d'une station, la quantité d'essence dans le réservoir du client de la station et la quantité d'essence demandée par le client à la pompe. L'algorithme affiche ensuite la quantité d'essence dans le réservoir du client et la quantité d'essence restante dans la cuve.

Exercice 2 : (10 points)

Algorithme **Facture** qui lit le prix HT (hors taxes) d'un article, le nombre d'articles et le taux de TVA, et qui fournit le prix total TTC (toutes taxes comprises) correspondant.

Indications: $\text{montant_TTC} = \text{montant_HT} + \text{taux_TVA} * \text{montant_HT}$.

Devoir d'algorithmique (2h)

- 1) Soit A, une variable de type entier. On affecte à A la valeur 5. (2pts)
 - a) Quel est le résultat de $A/2$?
 - b) Quel est le résultat de A modulo 4 ?
- 2) Considérant toujours l'entier A de valeur 5. Quel résultat obtient-on avec les instructions:
 - a) écrire("A") (1pt)
 - b) écrire(A) (1pt)
- 3) Parmi les opérateurs logiques suivants, lequel n'en est pas un? (1pt)
 - a) Non b) Ou c) Non et d) Aucun
- 4) On suppose qu'on a déclaré deux variables A et B de type entier. A est la variable d'entrée et B est la variable de sortie. On souhaite récupérer une valeur entière et calculer son double. En vous servant des variables A et B, Indiquer les instructions pour :
 - a) permettre la saisie de la valeur (1,5pts)
 - b) effectuer le calcul du double de la valeur saisie (1pt)
- 5) Soit l'algorithme suivant :

```
Algorithme {}  
Entrée/Sortie : a,b : entier  
Intermédiaire : entier
```

```
DEBUT  
a ← 10  
b ← 20  
c ← a  
a ← b  
b ← c  
écrire(a)  
écrire(b)  
FIN
```

- a) Quel résultat obtient-on ? (1,5pts)
- b) Quelle opération réalise l'algorithme ? (1pt)